

ANALISIS DROP TEGANGAN DAN REKONFIGURASI PENYULANG JAHE DI PT. PLN (PERSERO) ULP TUGU MULYO

Debby Andriansyah¹⁾, Ir. H.Herman Ahmad, MT. ²⁾ dan Dina Fitria, ST. MT..³⁾

¹⁾Mahasiswa Fakultas Teknik Elektro Universitas Tridinanti,

²⁾Dosen Fakultas Teknik Universitas Tridinanti

Gmail : debi.andriansyah22@gmail.com

ABSTRAK

Pada proses pendistribusian energi listrik terdapat banyak sekali drop tegangan dan rugi –rugi daya (*losses*) yang terjadi, hal ini diakibatkan oleh jarak tempuh ke ujung jaringan yang sangat jauh dan juga dapat disebabkan oleh banyaknya titik percabangan yang berada disepanjang penyulang. Studi analisis aliran daya dibutuhkan untuk mengetahui kondisi penyulang agar dapat diketahui pada titik percabangan mana yang bermasalah atau yang bekerja diluar standar yang diijinkan. Untuk mengatasi permasalahan – permasalahan tersebut dibutuhkan tindakan rekonfigurasi penyulang. Skripsi ini menyajikan rekonfigurasi penyulang dengan menganalisa pada penyulang Jahe pada Gardu Induk Gumawang ULP Tugumulyo dengan melakukan simulasi menggunakan *software Electrical Transient Analysis Program (ETAP) 12.6*. Rekonfigurasi dilakukan dengan tiga alternatif simulasi, agar mendapatkan rekonfigurasi dengan tegangan terima dan penurunan susut yang terbaik. Rekonfigurasi ini dilakukan dengan pembangunan penyulang baru (*express feeder*) dari Gardu Induk Sepucuk Kayuagung untuk pecah beban penyulang Jahe Gardu Induk Gumawang. Hasil simulasi menunjukkan bahwa dengan pelaksanaan tiga alternatif simulasi yang disebutkan tadi, rekonfigurasi_3 memiliki nilai tegangan terima jaringan terbaik dibandingkan dari tegangan terima sebelum dilakukan rekonfigurasi, dimana tegangan terima penyulang Jahe sebelumnya 5.61 kV dan setelah pelaksanaan rekonfigurasi naik menjadi 18.35 kV dan pada ujung jaringan yang tegangan terimanya 5,61 kV naik menjadi 14.06 kV yang di rekonfigurasi ke penyulang Anyer. Serta terjadi penghematan rugi – rugi daya yang sebelumnya 3,832 MW turun menjadi 1,293 MW.

Kata Kunci : *Rekonfigurasi, Tegangan Terima, Rugi – Rugi Daya, Simulasi*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Drop tegangan merupakan besarnya tegangan yang hilang pada suatu penghantar. Drop tegangan pada saluran tenaga listrik secara umum berbanding lurus dengan panjang saluran dan beban serta berbanding terbalik dengan luas penampang penghantar. Besarnya jatuh tegangan dinyatakan baik dalam persen atau dalam besaran Volt.

Penyulang Jahe adalah salah satu penyulang dari outgoing Gardu Induk Gumawang. Penyulang ini adalah outgoing dari trafo I 60 MVA dari system P3B Tanjung Karang Tegangan Tinggi 150 kV / 20 kV. Penyulang tersebut termasuk dalam sistem distribusi 20 kV PT. PLN (Persero) UP3 Ogan Ilir, lebih khususnya dimiliki oleh PLN ULP Tugu Mulyo.

Data terakhir pengukuran tegangan terima Penyulang Jahe adalah 6 kV pada daerah Kecamatan Cengal, Kecamatan Sungai Menang, Kecamatan Pedamaran Timur dan memiliki rugi - rugi daya cukup besar (Teknis dan Non Teknis). Penyebab Drop Tegangan Penyulang Jahe ada beberapa faktor di antaranya adalah beban penyulang cukup besar yaitu 153 A. Selain itu ada penyebab lain yaitu panjang jaringan SUTM 269 kMs dan beban di ujung jaringan.

Dalam penelitian ini untuk memperbaiki dan meminimalkan rugi daya dan drop tegangan dengan melakukan perubahan sistem distribusi dengan melakukan rekonfigurasi. Dengan melakukan rekonfigurasi dapat mengatasi dan meminimalkan rugi daya dan drop tegangan pada system distribusi 20 kV dan dapat melakukan penghematan energi listrik, peningkatan kualitas tegangan dan kualitas daya(power quality). Untuk mengatasi permasalahan dilakukan perhitungan

aliran daya menggunakan Electrical Transient Analysis Program (ETAP) 12.6 pada penyulang Jahe PT. PLN (Persero)ULP Tugu Mulyo Berdasarkan dari standar SPLN T6.001:2013, dimana ditentukan bahwa besaran tegangan jatuh adalah $\pm 10\%$. Dari latar belakang yang telah diuraikan, peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Drop Tegangan Dan Rekonfigurasi Penyulang Jahe DI PT. PLN (persero) ULP Tugu Mulyo**”.

Perumusan Masalah

- 1) Menghitung seberapa besar drop tegangan pada penyulang Jahe.
- 2) Bagaimanamenentukan rekonfigurasi penyulang Jahe?
- 3) Menghitung rugi daya di penyulang Jahe.

Batasan Masalah

- 1) Perbaikan jatuh tegangan (voltage drop) pada jaringan distribusi 20 kV di PT. PLN (Persero) ULP Tugu Mulyo pada penyulang Jahe dilakukan dengan simulasi program ETAP (Electrical Transient Analysis Program) 12.6. dan tidak dilakukan secara langsung dilapangan atau tidak secara real
- 2) Mentukan rekonfigurasi yang tepat untuk penyulang Jahe
- 3) Studi aliran daya menggunakan Load Flow untuk menentukan besarnya rugi-rugi daya pada sistem.

Tujuan Penelitian

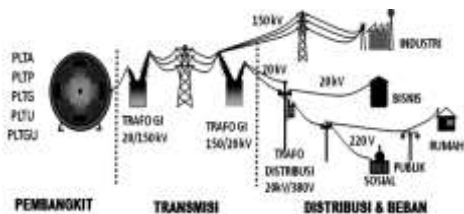
Menentukan rekonfigurasi jaringan untuk memperbaiki tegangan dan mengurangi rugi- rugi daya, serta untuk mengetahui hasil yang didapat setelah direncanakan perbaikan drop tegangan.

II Teori Sistem Distribusi

Sistem Distribusi Tenaga Listrik

Meliputi Sistem distribusi daya listrik semua Jaringan Tegangan Menengah (JTM) 20 kV dan semua

Jaringan Tegangan Rendah (JTR) 380/220 Volt hingga ke meter-meter pelanggan. Pendistribusian daya listrik dilakukan dengan menarik kawat-kawat distribusi melalui penghantar udara. Penghantar bawah tanah dari mulai gardu induk hingga ke pusat – pusat beban. Sistem distribusi ini berguna untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik besar sampai ke konsumen. Jadi fungsi distribusi tenaga listrik adalah pembagi atau penyaluran tenaga listrik ke beberapa tempat (pelanggan), merupakan sub sistem tenaga listrik yang langsung berhubungan dengan pelanggan, karena catu daya pada pusat-pusat beban (pelanggan) dilayani langsung melalui jaringan distribusi [2].



Gambar 2.1. Sistem Tenaga Listrik

Pada proses pendistribusian energi listrik terdapat banyak sekali rugi rugi (*losses*) yang terjadi, hal ini diakibatkan oleh jarak tempuh ke ujung jaringan yang sangat jauh dan juga dapat disebabkan oleh banyaknya titik percabangan yang berada disepanjang penyulang. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut dibutuhkan tindakan rekonfigurasi penyulang.

Rekonfigurasi Jaringan Listrik

Rekonfigurasi jaringan (Network Reconfiguration) merupakan suatu usaha merubah bentuk konfigurasi jaringan distribusi dengan pengoperasian pensakelaran terkontrol jarak jauh (*switching remotely controlled*) pada jaringan distribusi tanpa menimbulkan akibat yang

beresiko pada operasi dan bentuk sistem jaringan distribusi secara keseluruhan. Dalam kondisi operasi normal, rekonfigurasi jaringan dilakukan karena dua alasan [3]:

1. Mengurangi rugi-rugi daya pada sistem (*loss reduction*).
2. Mendapatkan pembebanan yang seimbang untuk mencegah pembebanan yang berlebih pada jaringan (*load balancing*)

Dalam melakukan simulasi konfigurasi jaringan distribusi pada penyulang Jahe ini, penulis menentukan titik simulasi yang ditandai dengan adanya LBS (*Load Break Switch*) sebagai penanda lokasi tegangan ujung dari Penyulang Jahe dan tegangan ujung penyulang baru dari GI Kayuagung yaitu penyulang Anyer, yang mana hanya berjarak 32 kMS dari titik sambung Penyulang Jahe. Data-data yang dibutuhkan sebelum melakukan rekonfigurasi jaringan distribusi Penyulang Jahe adalah diagram satu garis (*single line diagram*), konstruksi jaringan, jumlah dan kapasitas trafo, beban atau arus dan tegangan pada setiap jurusan dan titik.

Single Line Diagram

Secara lengkap single line diagram artinya diagram satu garis dengan tujuan menyederhanakan notasi dari kelistrikan 3 fasa. Komponen listrik 3 fasa seperti generator, circuit breaker, busbar, transformator, konduktor, beban, dll, ditampilkan dalam bentuk standar simbol skematik. Jadi, dari pada menggambar garis-garis terpisah yang mewakili jalur 3 fasa, disederhanakan menjadi hanya satu jalur konduktor.

Struktur Jaringan Tenaga Listrik

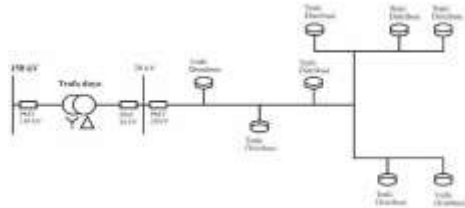
Ditinjau dari keandalannya, jaringan distribusi dapat dibedakan, atas tiga sistem yaitu :

- Sistem radial
- Sistem gelang atau loop

– Sistem spindle

1. Sistem jaringan radial

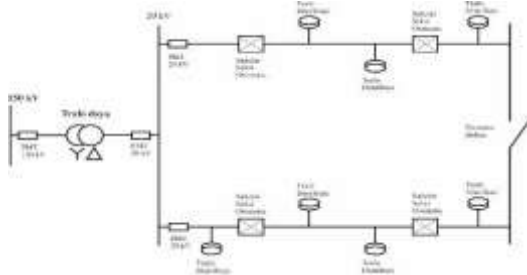
Struktur dengan jaringan ini merupakan jaringan yang paling sederhana metode pengoperasiannya mudah, hubungan langsung dari titik pengisian ke pemakai. Bentuk sistem jaringan radial akan diperlihatkan pada Gambar 2.3 [4].



Gambar 2.2. Sistem Jaringan Radial

2. Sistem gelang atau loop

Sistem ini terdapat dua sumber dan arah pengisian yang satu dapat sebagai cadangan, sehingga keandalan cukup tinggi, banyak dipakai pada jaringan umum dan industri. Jika terjadi gangguan atau pekerjaan pada salah satu jaringan, penyaluran tidak terputus, karena mempergunakan sumber pengisian cadangan atau arah yang lain. Bentuk sistem jaringan radial akan diperlihatkan pada Gambar 2.4 [4].



Gambar 2.3. Sistem Jaringan Loop atau Gelang

3. Sistem jaringan spindle

Struktur sepindel merupakan struktur radial dimana spindle adalah kelompok kumparan yang pola jaringannya ditandai dengan ciri adanya sejumlah kabel yang keluar dari gardu induk (feeder) ke arah suatu titik temu yang disebut gardu

hubung. Kumpulan kabel dalam satu spindle dimaksudkan untuk menyalurkan energi ke suatu daerah konsumen, yang terdiri dari maksimum enam buah kabel kerja. Di sepanjang kabel inilah gardu distribusi ditempatkan dengan satu buah kabel cadangan. Kabel cadangan ini dikenal dengan sebutan *express feeder*. Kabel cadangan ditunjukkan untuk menormalkan kembali penyaluran energi listrik ke seluruh bagian penyulang (*feeder*) yang mengalami gangguan setelah gangguan yang terganggu diketahui dan dipisahkan terhadap jaringan yang tengah beroperasi. Sistem jaringan spindle inilah yang memiliki keandalan tertinggi.

Konduktor

Konduktor adalah zat atau bahan yang mempunyai kemampuan untuk menghantarkan arus listrik. Konduktor mampu menghantarkan arus listrik dengan baik karena mempunyai hambatan jenis yang sangat kecil. Besar tahanan ini dipengaruhi oleh jenis material atau bahan penyusunnya, hambatan, ukuran panjang serta luas penampang bahan

Rugi Daya Jaringan Listrik

- **Impedansi**

Impedansi menjelaskan ukuran penolakan terhadap arus bolak-balik sinusoid. Impedansi listrik memperluas konsep resistansi listrik ke sirkuit AC, menjelaskan tidak hanya amplitudo relatif dari tegangan dan arus, tetapi juga fase relatif. Impedansi adalah kuantitas kompleks yang dinotasikan dengan Z dan istilah *impedansi kompleks* mungkin dapat dipertukarkan.

Bentuk kutub secara praktis menunjukkan baik karakteristik magnitudo dan fase.

Daya Listrik

Daya listrik adalah jumlah energi yang diserap atau dihasilkan dalam sebuah sirkuit/rangkaian. Dengan kata lain, Daya listrik adalah tingkat konsumsi energi dalam sebuah sirkuit atau rangkaian listrik **Electric Transient Analysis Program (ETAP)**

Electric Transient Analysis Program (ETAP) Electric Transient Analysis Program (ETAP) adalah suatu aplikasi atau program perangkat lunak atau software komputer yang dapat digunakan dalam sistem tenaga listrik dan aliran daya. Perangkat dapat beroperasi secara offline dan online untuk simulasi arus dan untuk manajemen data waktu nyata, analisis daya yang dapat dilakukan dengan ETAP diantaranya:

- Analisa Aliran Daya (Load Flow Analysis)
- Analisa Hubung Singkat (Short Circuit Analysis)
- Motor Starting
- Arc Flash Analysis
- Harmonisa Sistem Tenaga (Harmonics Power System)
- Analisa Kestabilan Transien (Transient Stability Analysis)
- Protective Device Coordination.

III Perhitungan Drop Tegangan Penyulang Jahe

Konstruksi Jaringan Jahe

Untuk hasil simulasi yang akurat, dibutuhkan data konstruksi jaringan berupa panjang jaringan, luas penampang, jenis konduktor. Data tersebut digunakan untuk mengetahui total resistansi pada penyulang.

Tabel 3.1. Data Konstruksi Jaringan Jahe

NO	SECTION PER LBS	LUAS PENAMPANG (mm)	JENIS KODUKTOR	PANJANG PENGHANTAR (KM)
1	GI Gumawang - GH Tugu Mulyo	150	A3C	32,9
2	GI Gumawang - LBS Bumi Harjo	150	A3C	48,75
3	GI Gumawang - LBS Rantau Durian	150	A3C	86,25
4	GI Gumawang - LBS SKPD	150	A3C	81,82
5	GI Gumawang - LBS G3 Kerta Mukti	150	A3C	108,12
6	GI Gumawang - LBS Sumber Hidup	150	A3C	141,02
7	GI Gumawang - LBS Panca warna	150	A3C	132,96
8	GI Gumawang - LBS Sungai Menang	150	A3C	164,22
9	GI Gumawang - LBS Cengal	150	A3C	220,72
TOTAL KESELURUHAN PANJANG PENGHANTAR PENYULANG JAHE				269,02

Tabel 3.2 Daftar Tahanan dan reaktansi penghantar AAAC tegangan 20 kV

Luas Penampang (mm ²)	Jari ² mm	Urut	GMR (mm)	Impedansi urutan positif (Ohm / km)	Impedansi urutan Nol (Ohm / km)
70	4,7193	7	3,4262	0,4608 + j 0,3572	0,6088 + j 1,6447
95	5,4979	19	4,1674	0,3096 + j 0,3449	0,4876 + j 1,6324
120	6,1791	19	4,6837	0,2688 + j 0,3376	0,4168 + j 1,6324
150	6,9084	19	5,2365	0,2162 + j 0,3305	0,3631 + j 1,6180
185	7,6722	19	5,8155	0,1744 + j 0,3239	0,3224 + j 1,6114
240	8,7386	19	6,6238	0,1344 + j 0,3158	0,2824 + j 1,6034

Pembuatan Single Line Diagram Jahe

Langkah pertama untuk membuat Single Line Diagram (SLD) dan memasukkan data pada program ETAP 12.6 adalah yaitu dengan cara membuat sebuah proyek pada etap dan pada menu File pada aplikasi ETAP 12.6 pilihlah menu Create New Project File.

Berdasarkan hasil simulasi aliran daya pada aplikasi ETAP 12.6 di diperoleh beban total (I) pada penyulang jahe = 149,4 A, sedangkan pada tabel 3.1 diperoleh panjang konduktor (L) = 269 kMs dan luas penampang 150mm yang memiliki resistansi (R) = 0,2162 ohm/kM. Jadi susut daya dapat dihitung menggunakan persamaan rumus (6).

$$\Delta P = 3 \times I^2 \times R \times L$$

$$\Delta P = 3 \times 149.4^2 \times 0,2162 \times 269$$

$$\Delta P = 3.894.309,1 \text{ Watt} = 3,89 \text{ MW}$$

Jadi, berdasarkan rumus susut daya pada penyulang jahe adalah 3,89 MW.

Hasil perhitungan menggunakan rumus diperoleh drop tegangan sebesar 64,67 % sedangkan pada software ETAP diperoleh jatuh drop tegangan sebesar 72,55%. Berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan dapat dinyatakan bahwa jatuh tegangan yang terjadi pada saluran distribusi disebabkan karena beberapa faktor diantaranya panjang hantaran dan beban pada penyulang. Dampak yang terjadi yaitu semakin panjang penghantarnya, maka nilai drop tegangan yang ditimbulkan juga semakin besar.

IV Perhitungan dan Analisa

• Simulasi Rekonfigurasi 1

Data hasil rekonfigurasi 1 (titik potong Penyulang Jahe di LBS Gading Raja) menggunakan aplikasi *ETAP 12.6* :

Tabel 4.1 Hasil Rekonfigurasi 1

No.	Titik Pengamatan	Tegangan (kV)	Arus Beban (A)
1	G.I. Gumawang	20.55	113.5
2	G.H. Tugumulyo	19.9	101.6
3	LBS Bumi Harjo	19.66	87.7
4	LBS SKPD	19.64	74.9
5	LBS G3 KERTAMUKTI	19.44	11.9
6	LBS GADING RAJA (P. JAHE)	19.3	0
7	LBS GADING RAJA (P. ANYER)	17.9	0
8	GARDU DS. SUNGAI JERUJU DUSUN 1	13.37	2.1
9	G.I. KAYUAGUNG	19.94	67.2

Keterangan :

*Jumlah gardu distribusi Penyulang

Jahe = 122 Unit

*Jumlah gardu distribusi Penyulang

Anyer = 64 Unit

*Susut daya aktif= 1,158 MW (detail di lampiran)

*Susut daya reaktif= 0,866 MVAR (detail di lampiran)c

• Simulasi Rekonfigurasi 2

Data hasil rekonfigurasi 2 (titik potong Penyulang Jahe di LBS G3 Kertamukti) menggunakan aplikasi *ETAP 12.6* :

Tabel 4.2 Hasil Rekonfigurasi 2

No.	Titik Pengamatan	Tegangan (kV)	Arus Beban (A)
1	G.I. Gumawang	20.57	110.8
2	G.H. Tugumulyo	20.36	94.6
3	LBS Bumi Harjo	20.23	83.6
4	LBS SKPD	20.50	80.1
5	LBS G3 KERTAMUKTI (P. JAHE)	20.48	0
6	LBS G3 KERTAMUKTI (P. ANYER)	17.12	0
7	LBS GADING RAJA (P. ANYER)	17.36	63
8	GARDU DS. SUNGAI JERUJU DUSUN 1	12.73	2.2
9	G.I. KAYUAGUNG	19.93	82

Keterangan :

*Jumlah gardu distribusi Penyulang

Jahe = 107 Unit

*Jumlah gardu distribusi Penyulang

Anyer = 79 Unit

*Susut daya aktif = 1,228 MW (detail di lampiran)

*Susut daya reaktif= 0,949 MVAR (detail di lampiran)

• Simulasi Rekonfigurasi 3

Data hasil rekonfigurasi 3 (titik potong Penyulang Jahe di LBS SKPD)

menggunakan aplikasi *ETAP 12.6* :

Tabel 4.3 Hasil Rekonfigurasi 3

No.	Titik Pengamatan	Tegangan (kV)	Arus Beban (A)
1	G.I. Gumawang	20.48	61.8
2	G.H. Tugumulyo	19.31	69.7
3	LBS Bumi Harjo	18.90	48.3
4	LBS SKPD (P. JAHE)	18.35	0
5	LBS SKPD (P. ANYER)	19.03	0
6	LBS G3 KERTAMUKTI (P. ANYER)	18.64	74.4
7	LBS GADING RAJA (P. ANYER)	18.36	59.5
8	GARDU DS. SUNGAI JERUJU DUSUN 1	14.06	2
9	G.I. KAYUAGUNG	20.01	104.4

Keterangan :

*Jumlah gardu distribusi Penyulang Jahe = 73 Unit

*Jumlah gardu distribusi Penyulang Anyer= 113 Unit

*Susut daya aktif= 1,293 MW (detail di lampiran)

*Susut daya reaktif= 0,839 MVAR (detail di lampiran)

Hasil Simulasi

Penyulang Jahe dengan mengubah sistem dari radial ke loop terbuka, maka kita bisa membandingkan ketiganya dengan kondisi eksisting untuk mendapatkan rekonfigurasi jaringan terbaik. Berikut data perbandingan ketiga hasil simulasi rekonfigurasi jaringan dengan kondisi eksisting :

Tabel 4.4 Hasil Pembahasan Tegangan dan Rugi Daya Hasil Simulasi

No.	KONDISI	TEGANGAN TERENDAH (kV)		RUGI DAYA		KETERANGAN
		JAHE	ANYER	MW	MVAR	
1	EKSISTING	5,617	-	3,832	3,14	TEGANGAN SAMPAI UJUNG DESA SUNGAI JERUJU
	JAHE BEBAN PENUH					
2	REKONFIGURASI_1	19,3	13,37	1,158	0,866	TEGANGAN DI TITIK TEMU:
	JAHE SEBATAS LBS GADING RAJA					LBS GADING RAJA JAHE: 19,3 kV
						LBS GADING RAJA ANYER: 17,9 kV
3	REKONFIGURASI_2	20,23	12,73	1,228	0,949	TEGANGAN DI TITIK TEMU:
	JAHE SEBATAS LBS G3 KERTAMUKTI					LBS G3 JAHE: 20,48 kV
						LBS G3 ANYER: 17,12 kV
4	REKONFIGURASI_3	18,35	14,06	1,293	0,839	TEGANGAN DI TITIK TEMU:
	JAHE SEBATAS LBS SKPD					LBS SKPD JAHE: 18,35 kV
						LBS SKPD ANYER: 19,03 kV

Tabel 4.5 Penghematan Dari Hasil Simulasi Rekonfigurasi 3

No.	KONDISI	TEGANGAN TERENDAH (kV)		RUGI DAYA		KETERANGAN
		JAHE	ANYER	MW	MVAR	
1	EKSISTING	5,617	-	3,832	3,140	TEGANGAN SAMPAI UJUNG DESA SUNGAI JERUJU
	JAHE BEBAN PENUH					
4	REKONFIGURASI_3	18,35	14,06	1,293	0,839	TEGANGAN DI TITIK TEMU:
	JAHE SEBATAS LBS SKPD					LBS SKPD JAHE: 18,35 kV
						LBS SKPD ANYER: 19,03 kV
PENGHEMATAN DAYA				2,539	2,30	LBS SKPD JAHE: 18,35 kV

Analisa

Rekonfigurasi terbaik adalah rekonfigurasi yang memiliki tegangan terima yang paling tinggi serta memiliki rugi - rugi daya yang paling rendah. Berdasarkan data dari Tabel 4.4 diperoleh hasil analisa menggunakan Program *ETAP 12.6* untuk tegangan terima terbaik serta rugi-rugi daya terendah adalah pada rekonfigurasi_3. Hal ini dibuktikan bahwa tegangan terima pada rekonfigurasi_3 lebih baik dari kondisi eksisting dan rekonfigurasi lainnya yaitu 18.35 kV pada tegangan terima penyulang Jahe dan 14,06 kV pada tegangan tegangan terima penyulang Anyer, serta rugi-rugi daya aktif 1,298 MW dan rugi-rugi daya reaktif 0,839 MVar.

Dengan membandingkan hasil simulasi rekonfigurasi 3 dan kondisi eksisting pada tabel 4.5, maka bisa mendapatkan penghematan dari rugi-rugi daya. Dimana selisih dari rugi-rugi daya aktif sebesar 2,539 MW dan rugi-rugi

daya reaktif sebesar 2,30 MVar. Berikut perhitungan untuk penghematan daya :

$$\text{a. Daya Aktif : } 2,539 \text{ MW} = 2.539 \text{ kW}$$

$$2539 \text{ kW} \times 24 \text{ jam} = 60.936 \text{ kWh / hari}$$

$$\text{b. Daya Reaktif : } 2,30 \text{ MVAR} = 2300 \text{ kVar} \\ 2300 \text{ kVar} \times 24 \text{ jam} = 55.200 \text{ kVar / hari}$$

V Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan dari analisa simulasi rekonfigurasi jaringan 20 kV Penyulang Jahe yang telah dilakukan dengan Program ETAP 12.6 , maka dapat disimpulkan beberapa hal :

1. Kondisi Eksisting sistem distribusi 20 kV GI Gumawang Penyulang Jahe PT. PLN (Persero) ULP Tugu Mulyo memiliki tegangan terima terendah sebesar 5.617 kV.
2. Hasil simulasi pada Program ETAP 12.6 diperoleh rekonfigurasi tegangan terima terbaik pada rekonfigurasi 3 sebesar 18.354 kV.
3. Sebelum dilakukan rekonfigurasi, rugi daya aktif sebesar 3,832 MW dan rugi daya reaktif sebesar 3,140 MVar. Setelah dilakukan rekonfigurasi rugi daya aktif berkurang menjadi sebesar 1,293 MW serta rugi daya reaktif sebesar 0,809 MVar sehingga diperoleh penghematan rugi daya aktif sebesar 2,539 MW dan daya reaktif sebesar 2,30 MVar.

Saran

1. Percepat penyelesaian Penyulang Anyer GI Kayu Agung
2. Diharapkan menerapkan Hasil Simulasi Rekonfigurasi ini ketika Penyulang Anyer beroperasi dari GI Kayu Agung.
3. Untuk proses simulasi selanjutnya dapat diterapkan diaplikasi sistem tenaga lain agar bisa membandingkan hasil dari penelitian ini yang menggunakan

software ETAP Power Station dengan aplikasi sistem tenaga yang lainnya.

Daftar Pustaka

- [1] Holong Modal. 2012. *Tegangan Jatuh (Drop Tegangan)*.
- [2] Daman Suswanto. 2009. *Sistem Distribusi Tenaga Listrik*.
- [3] Fayyadl, Muhammad. 2006. *Rekonfigurasi Jaringan Distribusi Daya Listrik Dengan Metode Algoritma Genetika*. Tugas akhir tidak diterbitkan. Semarang: Kampus Universitas Diponegoro.
- [4] Suhadi. 2008. *Teknik Distribusi Tenaga Listrik Jilid I, II, dan III* .Jakarta.
- [5] Serway, J. 2010. *Fisika Untuk Sains Dan Teknik Edisi 6*.
- [6] W. D. Stevenson Jr. 1994 . *Analisis Sistem Tenaga Listrik*. p. 405,.
- [7] A. Arismunandar. 1982. *Teknik Tenaga Listrik*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- [8] J. William D, Stvensen. 1993. *Sistem Tenaga Listrik*. Jakarta: Erlangga.